



CHAPITRE 3

Courant continu

Ce chapitre repart des circuits vus en seconde. Vérifie que le maniement du courant continu — repérer l'intensité et la tension, brancher les appareils, distinguer série et dérivation — est bien en place.

1 Vérifier ses acquis

Q1. L'intensité d'un courant électrique se mesure avec :

- ☐ a. un voltmètre en dérivation
- ☐ b. un ampèremètre en série
- ☐ c. un ohmmètre
- ☐ d. un wattmètre

Q2. La tension se mesure avec un voltmètre branché :

- ☐ a. en série
- ☐ b. en dérivation
- ☐ c. à la place du générateur
- ☐ d. n'importe comment

Q3. Dans un circuit **en série**, l'intensité :

- ☐ a. se partage entre les dipôles
- ☐ b. est la même partout
- ☐ c. augmente à chaque dipôle
- ☐ d. est nulle

Q4. L'unité de l'intensité est :

- ☐ a. le volt
- ☐ b. l'ohm
- ☐ c. l'ampère
- ☐ d. le watt

Q5. Une **tension** se rapporte :

- ☐ a. à un seul fil
- ☐ b. à deux points du circuit
- ☐ c. à un nœud
- ☐ d. au générateur seulement

Q6. Dans un circuit comportant une dérivation, le courant principal, en arrivant au nœud :

- ☐ a. disparaît
- ☐ b. se partage entre les branches
- ☐ c. double
- ☐ d. reste dans une seule branche

Q7. Un courant de 0,45 A arrive à un nœud ; une branche en emporte 0,30 A. L'autre branche est parcourue par :

- ☐ a. 0,75 A
- ☐ b. 0,15 A
- ☐ c. 0,45 A
- ☐ d. 0,30 A

Corrigé

Q1 b • Q2 b • Q3 b — il n'y a aucun nœud dans un circuit en série • **Q4 c • Q5 b** — d'où la flèche tracée à côté du dipôle, jamais sur un fil • **Q6 b** — c'est la loi des nœuds • **Q7 b** — $0,45 - 0,30 = 0,15$, exactement le calcul de la loi des nœuds que l'on retrouvera dans le cours.